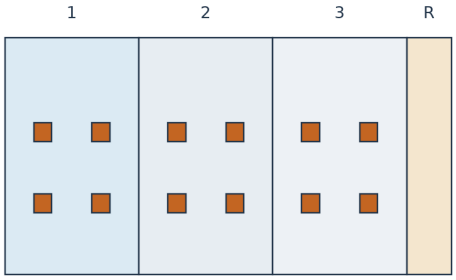
Traffico EN · asse LM2 presso giunto

ANTHEA · Azioni

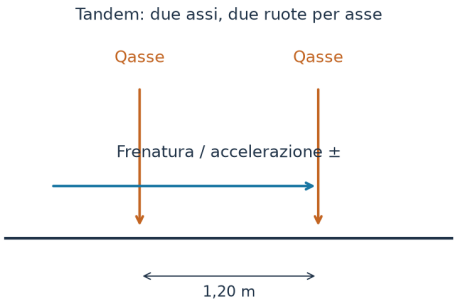
EN 1991-2:2003

Ponti stradali ordinari: corsie convenzionali, LM1/schema 1, asse locale, frenatura, centrifuga e marciapiedi

Traffico stradale · corsie convenzionali e tandem



Numerare per gravosità; R = area rimanente



Schema qualitativo originale. LM1: impronta ruota 0,40 × 0,40 m. LM2/schema 2 è un caso locale alternativo, non un terzo asse del tandem.

Dati di ingresso

Parametro	Valore / unità
Normativa	Eurocodice 1 · prima generazione
Paese, appendice nazionale e fonte dei parametri	Esempio didattico: valori raccomandati EN di prima generazione, clima assegnato; nessuna appendice nazionale selezionata.
Larghezza carrabile fra cordoli	10 m
Lunghezza caricata	25 m
Ponte rettilineo	Sì
EN · αQ1 tandem corsia 1	1
EN · αQ2 tandem corsia 2	1
EN · αQ3 tandem corsia 3	1
EN · αq1 distribuito corsia 1	1
EN · αq altre corsie	1
EN · αq zona rimanente	1
EN · βQ asse LM2	1
Spessore pavimentazione	0,08 m
Spessore soletta	0,25 m
EN · distanza dal giunto	0 m
Amplificazione addizionale LM2 al giunto	Sì
Larghezza marciapiede	1,5 m

Parametri e formule

Grandezza / descrizione	Valore / unità	Formula / riferimento
n · Corsie convenzionali	3 −	w<5,4: 1; 5,4≤w<6: 2; w≥6: Int(w/3) · EN 1991-2:2003 §§4.2.3–4.3.3, Tab. 4.1–4.2
w1 · Larghezza corsia	3 m	3 m oppure w/2 · EN 1991-2:2003 §§4.2.3–4.3.3, Tab. 4.1–4.2
wr · Zona rimanente	1 m	w − n w1 · EN 1991-2:2003 §§4.2.3–4.3.3, Tab. 4.1–4.2

Corsia 1

LM1/schema 1: tandem completo e carico distribuito sulle parti sfavorevoli. Il totale qui usa l'intera lunghezza assegnata.

Grandezza / descrizione	Valore / unità	Formula / riferimento
Qasse · Carico per asse	300 kN	αQ,i Qik · EN 1991-2:2003 §§4.2.3–4.3.3, Tab. 4.1–4.2
Qruota · Carico per ruota	150 kN	Qasse/2 · EN 1991-2:2003 §§4.2.3–4.3.3, Tab. 4.1–4.2
TS · Tandem a due assi	600 kN	2 Qasse · EN 1991-2:2003 §§4.2.3–4.3.3, Tab. 4.1–4.2
q · Carico distribuito	9 kN/m²	αq,i qik · EN 1991-2:2003 §§4.2.3–4.3.3, Tab. 4.1–4.2
UDL · Risultante distribuita assegnata	675 kN	q wi L · EN 1991-2:2003 §§4.2.3–4.3.3, Tab. 4.1–4.2

Corsia 2

LM1/schema 1: tandem completo e carico distribuito sulle parti sfavorevoli. Il totale qui usa l'intera lunghezza assegnata.

Grandezza / descrizione	Valore / unità	Formula / riferimento
Qasse · Carico per asse	200 kN	αQ,i Qik · EN 1991-2:2003 §§4.2.3–4.3.3, Tab. 4.1–4.2
Qruota · Carico per ruota	100 kN	Qasse/2 · EN 1991-2:2003 §§4.2.3–4.3.3, Tab. 4.1–4.2
TS · Tandem a due assi	400 kN	2 Qasse · EN 1991-2:2003 §§4.2.3–4.3.3, Tab. 4.1–4.2
q · Carico distribuito	2,5 kN/m²	αq,i qik · EN 1991-2:2003 §§4.2.3–4.3.3, Tab. 4.1–4.2
UDL · Risultante distribuita assegnata	187,5 kN	q wi L · EN 1991-2:2003 §§4.2.3–4.3.3, Tab. 4.1–4.2

Corsia 3

LM1/schema 1: tandem completo e carico distribuito sulle parti sfavorevoli. Il totale qui usa l'intera lunghezza assegnata.

Grandezza / descrizione	Valore / unità	Formula / riferimento
Qasse · Carico per asse	100 kN	αQ,i Qik · EN 1991-2:2003 §§4.2.3–4.3.3, Tab. 4.1–4.2
Qruota · Carico per ruota	50 kN	Qasse/2 · EN 1991-2:2003 §§4.2.3–4.3.3, Tab. 4.1–4.2
TS · Tandem a due assi	200 kN	2 Qasse · EN 1991-2:2003 §§4.2.3–4.3.3, Tab. 4.1–4.2
q · Carico distribuito	2,5 kN/m²	αq,i qik · EN 1991-2:2003 §§4.2.3–4.3.3, Tab. 4.1–4.2
UDL · Risultante distribuita assegnata	187,5 kN	q wi L · EN 1991-2:2003 §§4.2.3–4.3.3, Tab. 4.1–4.2

Zona rimanente

Carico distribuito nelle sole porzioni sfavorevoli.

Grandezza / descrizione	Valore / unità	Formula / riferimento
qr · Intensità	2,5 kN/m²	αqr × 2,5 · EN 1991-2:2003 §§4.2.3–4.3.3, Tab. 4.1–4.2
Qr · Risultante assegnata	62,5 kN	qr wr L · EN 1991-2:2003 §§4.2.3–4.3.3, Tab. 4.1–4.2

LM1 / schema 1 · totale assegnato

Somma caratteristica sulla lunghezza interamente caricata; non è un inviluppo delle sollecitazioni.

Grandezza / descrizione	Valore / unità	Formula / riferimento
ΣTS · Tandem	1200 kN	Σ 2 αQi Qik · EN 1991-2:2003 §§4.2.3–4.3.3, Tab. 4.1–4.2
ΣUDL · Distribuiti e zona rimanente	1112,5 kN	Σ qi wi L + qr wr L · EN 1991-2:2003 §§4.2.3–4.3.3, Tab. 4.1–4.2

Frenatura − / accelerazione

A livello della pavimentazione, lungo l'asse della corsia più sfavorevole.

Grandezza / descrizione	Valore / unità	Formula / riferimento
Qlong · Forza longitudinale	-427,5 kN	limiti [180 αQ1, 900]; 0,6(2 αQ1 Q1k)+0,1 αq1 q1k w1 L · EN 1991-2:2003 §4.4
qlong · Distribuzione longitudinale equivalente	-17,1 kN/m	Qlong/L · EN 1991-2:2003 §4.4
Qskew · Trasversale da frenatura obliqua, ove pertinente	106,875 kN	± 0,25 |Qlong|; simultanea a Qlong · EN 1991-2:2003 §4.4

Frenatura +

A livello della pavimentazione, lungo l'asse della corsia più sfavorevole.

Grandezza / descrizione	Valore / unità	Formula / riferimento
Qlong · Forza longitudinale	427,5 kN	limiti [180 αQ1, 900]; 0,6(2 αQ1 Q1k)+0,1 αq1 q1k w1 L · EN 1991-2:2003 §4.4
qlong · Distribuzione longitudinale equivalente	17,1 kN/m	Qlong/L · EN 1991-2:2003 §4.4
Qskew · Trasversale da frenatura obliqua, ove pertinente	106,875 kN	± 0,25 |Qlong|; simultanea a Qlong · EN 1991-2:2003 §4.4

Centrifuga

Forza radiale verso l'esterno della curva a livello viario.

Grandezza / descrizione	Valore / unità	Formula / riferimento
Qcentr · Forza centrifuga	0 kN	0,2 Qv (R<200); 40 Qv/R (200≤R≤1500); 0 oltre · EN 1991-2:2003 §4.4

LM2 / schema 2 · locale

Asse singolo alternativo a LM1, oppure singola ruota se più gravosa. Incremento al giunto applicato solo a questo caso locale.

Grandezza / descrizione	Valore / unità	Formula / riferimento
φgiunto · Amplificazione aggiuntiva	1,3 −	max(1; 1,3(1−D/26)) · EN §§4.3.3(3), 4.6.1(6)
Qasse · Asse singolo	520 kN	400 βQ φgiunto · EN 1991-2:2003 §§4.2.3–4.3.3, Tab. 4.1–4.2
Qruota · Singola ruota	260 kN	200 βQ φgiunto · EN 1991-2:2003 §§4.2.3–4.3.3, Tab. 4.1–4.2
ax · Impronta diffusa longitudinale	0,76 m	0,35 + 2 hpav + hsoletta · EN 1991-2:2003 §§4.2.3–4.3.3, Tab. 4.1–4.2

Grandezza / descrizione	Valore / unità	Formula / riferimento
ay · Impronta diffusa trasversale	1,01 m	0,60 + 2 hpav + hsoletta · EN 1991-2:2003 §§4.2.3–4.3.3, Tab. 4.1–4.2
p · Pressione diffusa singola ruota	338,7180823 kN/m²	Qruota/(ax ay) · EN 1991-2:2003 §§4.2.3–4.3.3, Tab. 4.1–4.2

Marciapiedi e folla

Casi distinti: folla caratteristica, carico concomitante a LM1 e concentrato locale. Non sommarli tutti.

Grandezza / descrizione	Valore / unità	Formula / riferimento
qfolla · Folla caratteristica	5 kN/m²	Valore nominale · EN §4.3.5 LM4
qconcom · Marciapiede concomitante a LM1	3 kN/m²	Valore di combinazione del gruppo · EN Tab. 4.4a nota b
Qfolla · Risultante sul marciapiede assegnato	187,5 kN	5 bmarciapiede L · EN 1991-2:2003 §§4.2.3–4.3.3, Tab. 4.1–4.2
Qlocale · Concentrato locale su marciapiede protetto	10 kN	Impronta 0,10 × 0,10 m · EN §5.3.2.2

Ipotesi e campo di applicazione

Valori caratteristici; coefficienti parziali e combinazioni con altre azioni da applicare nel modello strutturale.

Eurocodice di prima generazione, valori raccomandati salvo parametri assegnati. Fonte dei parametri nazionali/progettuali: Esempio didattico: valori raccomandati EN di prima generazione, clima assegnato; nessuna appendice nazionale selezionata.

Una sola carreggiata, larghezza utile fra cordoli/barriere. La numerazione esprime gravosità, non posizione fissa: occorre esaminare disposizione trasversale, corsie caricate e posizioni longitudinali sfavorevoli. Il modulo di ripartizione consente di assegnarle esplicitamente.

Tandem LM1: interasse assi 1,20 m, interasse ruote 2,00 m, impronte 0,40 × 0,40 m. Dinamica ordinaria inclusa. Diffusione locale a 45° fino al piano medio della soletta; non verifica punzonamento, flessione o sovrapposizione delle impronte.

Gruppi EN Tab. 4.4a alternativi: gr1a LM1 + marciapiedi 3; gr1b LM2; gr2 LM1 frequente + azioni orizzontali; gr3 pedoni; gr4 folla. La composizione normativa completa con altre azioni richiede EN 1990 Allegato A2 e relativa appendice nazionale.

Esclusi trasporti eccezionali, modelli di fatica, ponti ferroviari, passerelle con risposta dinamica pedonale e schemi per luci oltre 300 m. Valori EN di prima generazione: coefficienti α/β assegnati, raccomandazioni restanti da confermare nella fonte nazionale.